

RuoYi-Vue-Pro 用户管理模块

Software Requirements Specification

Version: 1.2 SRS Layout

Status: Retrieval Optimized

Module: System Management / User Management

Revision History

Version	Date	Description
1.2	2026-04-26	Enhanced required fields, uniqueness validation, and error handling sections for retrieval evaluation.

Table of Contents

- 1 Introduction
 - 1.1 Purpose
 - 1.2 Scope
 - 1.3 Definitions
- 2 Overall Description
 - 2.1 User Classes
 - 2.2 Product Perspective
 - 2.3 Business Process Overview
- 3 System Features
 - 3.1 User Management Functional Requirements
 - 3.2 Page and Interaction Requirements
 - 3.3 Data Requirements
 - 3.4 Business Rules
 - 3.5 Permission Requirements
 - 3.6 Error Handling and Messages
- 4 Non-functional Requirements
- 5 Acceptance Criteria
- 6 Boundaries and Exclusions

1 Introduction

1.1 Purpose

本文档定义 RuoYi-Vue-Pro 管理后台中用户管理模块的软件需求。文档目标是为需求分析、测试用例设计、接口验证和验收评审提供统一依据，并确保 RAG 知识库能够基于连续段落和清晰章节边界进行稳定解析。

1.2 Scope

本模块用于支撑后台账号的创建、维护、查询、禁用、删除、导入和导出。模块与部门、岗位、角色权限、操作审计和组织协作存在业务关联，但不负责角色、部门、岗位或菜单权限本身的维护。

1.3 Definitions

术语	定义
后台用户	可以登录管理后台并使用后台功能的系统操作者。
用户账号	用户登录后台系统时使用的唯一账号。
部门	用户所属的组织节点，支持树形结构。
岗位	用户承担的岗位职责，一个用户可以关联多个岗位。
角色	用户拥有的权限集合，决定可访问菜单、按钮和数据范围。
账号状态	用户账号是否允许正常登录和使用系统。

2 Overall Description

2.1 User Classes

系统主要面向超级管理员、系统管理员、普通运维人员以及审计或只读人员。超级管理员拥有用户管理的全部操作能力；系统管理员根据授权维护用户账号；普通运维人员可在授权范围内查看和执行部分维护操作；审计或只读人员只能查看用户列表、用户详情和账号状态，不允许修改用户信息。

2.2 Product Perspective

管理后台需要对系统操作者进行统一维护。用户管理模块是后台权限体系的基础能力之一，用户资料会被角色授权、数据权限、部门筛选、岗位维护和审计记录等能力引用。因此，用户管理模块必须保证账号数据准确、状态可靠、权限校验一致，并支持管理员在高频运维场景下快速完成查询和维护。

2.3 Business Process Overview

用户维护的一般流程是管理员进入用户管理页面，系统展示部门树和用户列表，管理员根据需要新增、编辑、删除或查询用户。系统对管理员输入进行合法性校验，校验通过后保存用户信息，并刷新用户列表展示最新数据。

新增用户时，管理员必须填写用户账号、用户昵称和密码，并可填写手机号、邮箱、部门、岗位、性别和备注等信息。系统校验必填项、格式、长度、唯一性、部门岗位有效性以及租户账号数量限制。校验通过后系统创建用户，账号状态默认为正常。

用户导入流程由模板下载、数据填写、文件上传、数据校验和结果反馈组成。系统使用配置中的账号初始密码作为导入用户的默认密码；如果初始密码为空，系统应阻止导入并提示初始密码不能为空。导出流程则根据当前查询条件生成用户数据文件。

3 System Features

3.1 User Management Functional Requirements

3.1.1 用户列表查询

FR-USER-001 系统应默认展示后台用户列表，并支持按用户账号、手机号码、账号状态、创建时间范围、所属部门和用户角色进行筛选。按部门筛选时，结果应包含所选部门及其下级部门的用户。查询结果应分页展示；当没有匹配数据时，系统应展示空数据提示。

3.1.2 获取启用用户精简列表

FR-USER-002 系统应提供启用用户精简列表，用于分配用户、选择负责人等下拉场景。该列表只返回账号状态为正常的用户，且不要求特殊权限控制。

3.1.3 查看用户详情

FR-USER-003 管理员应能够查看单个用户的详细信息。详情信息应包含用户基础资料、所属部门、岗位、账号状态、创建时间和最后登录信息；当用户不存在或已被删除时，系统应返回空结果。

3.1.4 新增用户

FR-USER-004 管理员应能够新增后台用户。新增用户的必填字段包括用户账号、用户昵称和密码；可选字段包括所属部门、岗位、手机号、邮箱、性别、备注和头像。新增用户时不能选择账号状态，系统应默认创建为正常状态。

FR-USER-005 创建用户时，系统应校验当前租户账号数量、用户账号唯一性、手机号唯一性、邮箱唯一性，以及部门和岗位是否可用。用户账号重复时，系统应阻止创建并提示账号已存在；手机号重复时提示手机号已存在；邮箱重复时提示邮箱已存在。创建成功后，新用户应出现在用户列表中，并可被后续角色授权功能选择。

3.1.5 编辑用户

FR-USER-006 管理员应能够编辑已有用户资料。可编辑内容包括用户昵称、手机号、邮箱、部门、岗位、性别、头像和备注。普通编辑入口不应修改密码和账号状态；保存成功后，用户列表和详情应展示最新信息。

3.1.6 删除用户

FR-USER-007 管理员应能够删除单个用户或批量删除多个用户。删除前系统应提示确认；删除成功后，系统应同时清理用户角色关联和岗位关联数据，被删除用户不应继续出现在用户列表中，也不应继续登录后台系统。删除不存在的用户时，系统应给出失败提示。

3.1.7 重置密码

FR-USER-008 管理员应能够为用户重置密码。新密码必须符合系统密码规则；密码重置成功后，用户应使用新密码登录，且密码重置不应改变用户其他资料。密码格式不符合要求时，系统应提示密码规则。

3.1.8 修改账号状态

FR-USER-009 管理员应能够将正常用户停用，也应能够将停用用户恢复为正常。停用用户不允许登录后台系统；已登录用户被停用后，不应继续使用后台功能。账号状态变更不应改变用户基础资料。

3.1.9 用户导入

FR-USER-010 系统应提供用户导入模板下载，并支持管理员按照模板导入新用户。导入时系统应使用配置中的账号初始密码作为默认密码；如果该密码配置为空，导入应失败，并提示初始密码不能为空。

FR-USER-011 系统应支持在管理员选择允许更新时更新已存在用户。导入过程中，系统应对文件内容、必填项、格式、唯一性和关联数据进行逐条校验，并在导入完成后展示成功和失败结果，失败结果应说明失败原因。导入文件为空或无有效数据时，应提示导入数据不能为空。

3.1.10 用户导出

FR-USER-012 管理员应能够导出当前查询条件下的用户数据。导出内容应包含用户列表中的主要字段；当没有符合条件的数据时，系统应允许导出空结果或提示无可导出数据。

3.2 Page and Interaction Requirements

用户管理页面应由部门树、查询区、操作区、用户列表和分页区组成。页面左侧展示部门树，部门树应体现上下级部门关系，并支持展开和收起。管理员选择某个部门后，用户列表应展示该部门及其下级部门的用户。

查询区应支持用户账号、手机号码、账号状态、创建时间范围、所属部门和用户角色等筛选条件，并提供重置能力。操作区应根据当前登录用户权限展示新增、删除、批量删除、导入、导出和下载导入模板等按钮。用户列表应展示用户编号、用户账号、用户昵称、所属部门、手机号、邮箱、性别、账号状态、最后登录信息、创建时间和操作按钮，并支持分页展示。

3.3 Data Requirements

字段	必填	规则和说明
用户账号	是	新增用户必填，用于登录后台系统，在系统内必须唯一，只能包含字母和数字，长度为 4 到 30 个字符。
用户昵称	是	新增用户必填，用于列表、详情和其他业务场景中的用户展示，长度不超过 30 个字符。
密码	新增/重置必填	新增用户和重置密码时必填，长度为 4 到 16 位，不应在列表或详情中明文展示。
手机号码	否	如果填写，必须符合手机号格式，并且应在系统内唯一。
邮箱	否	如果填写，必须符合邮箱格式，长度不超过 50 个字符，并且应在系统内唯一。
部门	否	如果选择部门，只能选择可用部门；用户列表支持按部门筛选。
岗位	否	可选择一个或多个岗位；如果选择岗位，只能选择可用岗位。
账号状态	系统控制	新增用户默认为正常；状态修改通过独立启用或停用功能完成。

3.4 Business Rules

用户账号必须唯一，手机号和邮箱在填写后也必须唯一。用户账号保存后应作为用户登录标识，用户密码不得明文展示。

新增用户时账号状态默认为正常，不支持选择初始状态。创建用户前，系统应校验当前租户账号数量是否已达上限，达到上限后禁止创建。

停用用户不能登录后台系统。被停用的已登录用户，系统会删除其登录凭证，不应继续访问后台功能。删除用户时，系统应同时清理该用户的角色关联和岗位关联数据。

新增或编辑用户时，选择的部门和岗位必须可用。查询部门用户时，应包含所选部门及其下级部门。导入用户时，系统应逐条校验并返回成功和失败结果。

3.5 Permission Requirements

权限场景	规则
访问控制	未登录用户不能访问用户管理页面；无查看权限的用户不能访问用户列表和用户详情。
新增/编辑/删除	无对应权限的用户不能新增、修改用户资料、修改账号状态或删除用户。
密码/导入/导出	无重置密码、导入或导出权限的用户不能执行对应操作。
前后端一致性	页面按钮应根据当前登录用户权限动态展示，后端也必须进行权限校验。

3.6 Error Handling and Messages

系统应在用户输入、关联基础数据、导入文件和权限校验失败时给出明确提示。错误提示应面向管理员可理解，避免泄露系统内部异常信息。

异常场景	系统处理
用户账号重复	系统应阻止创建或保存，并提示账号已存在。
手机号码重复	系统应阻止创建或保存，并提示手机号已存在。
邮箱重复	系统应阻止创建或保存，并提示邮箱已存在。
用户不存在	查看详情返回空结果；编辑、删除、重置密码或修改状态时应提示用户不存在。
部门或岗位不可用	系统应提示所选部门不可用或所选岗位不可用。
密码格式不符合规则	系统应阻止提交，并提示密码规则。
导入文件为空或无有效数据	系统应提示导入数据不能为空。
导入初始密码为空	系统应阻止导入，并提示初始密码不能为空。
导入部分失败	系统应展示失败明细，便于管理员修正后重新导入。

4 Non-functional Requirements

4.1 Security

用户管理操作必须受登录态和权限控制保护。密码不得明文存储或明文展示。停用用户时，系统会删除该用户的登录凭证；删除用户时，系统会清理用户角色关联和岗位关联数据；导入文件应进行格式和内容校验。

4.2 Usability

查询、重置、导入、导出等操作应提供明确的成功或失败反馈。表单校验应尽量在提交前提示，批量操作应提供确认机制以避免误操作。页面展示文案和错误提示应清晰一致。

4.3 Performance and Maintainability

用户列表应分页加载，查询条件变化后应及时刷新结果。导出大量数据时应避免影响正常页面操作。用户字段、状态、性别等基础数据应保持统一口径，导入模板字段应与新增用户表单保持一致。

5 Acceptance Criteria

验收项	验收标准
用户列表	管理员进入用户管理页面后可以看到用户列表；可以通过账号、手机号、状态、创建时间、部门和角色筛选用户；查询无结果时页面展示空数据提示。
新增用户	管理员填写用户账号、用户昵称和密码后可以成功创建用户；创建的用户状态默认为正常；账号、手机号或邮箱重复以及字段格式不合法时，系统阻止提交并提示原因。
编辑用户	管理员可以修改用户基础资料；修改成功后，用户列表和详情展示最新数据；普通编辑入口不提供密码修改和状态修改能力。
删除用户	删除前系统展示确认提示；确认后用户被删除并从列表中移除；删除时系统同时清理用户角色关联和岗位关联数据。
重置密码	管理员输入合法新密码后可以成功重置密码；新密码不符合规则时系统阻止提交并提示原因。
导入导出	管理员可以下载导入模板并导入合法数据；导入错误时展示失败明细；管理员可以导出当前查询条件下的用户数据。

6 Boundaries and Exclusions

用户管理只维护后台系统用户，不维护前台会员用户。用户角色分配属于权限管理能力，不在本模块内展开。部门和岗位的新增、编辑、删除由对应管理模块负责。菜单和按钮权限配置由菜单管理和角色管理模块负责。第三方登录、OAuth2 授权和社交账号绑定不属于本模块范围。